

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Citric acid hydrate 23.43g 외 6성분
(사이트라세이트 3.0에이알티1006, 3.5에이알티1056,
제이에스엠헬스케어)

Sodium bicarbonate 2353/235.3g 외 1성분
(사이트라세이트 3.0비101, 3.5비100, 제이에스엠헬스케어)

☐ 성분 및 함량 :

○ 에이알티 1006/1056

1L 중 Sodium chloride 172.19g, Calcium chloride 2H₂O 8.13g/9.48g, Potassium chloride 5.49g, Magnesium chloride 6H₂O 3.73g, Citric acid hydrate 6.19g, Sodium acetate trihydrate 1.51g, Dextrose monohydrate 81.02g

○ 비101/100 - 1g 중 Sodium chloride 0.263g, Sodium bicarbonate 0.737g

☐ 효능 효과 :

- 급·만성 신부전 환자(헤파린을 투여할 수 없는 환자 포함)에 사용되는 인공신장투석 관류액

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의

2009년 제10차 약제급여평가위원회 : 2009년 9월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 최종결과

- 제약사가 [REDACTED] 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “급·만성 신부전 환자(헤파린을 투여할 수 없는 환자 포함)에 사용되는 인공신장투석 관류액”에 허가받은 약제로, 투석효율 증가 및 혈액응고억제제 사용감소 등 임상적 유용성 개선이 명확하지 않은 반면 기등재된 acetate-bicarbonate 함유 투석액과 비교하여 소요비용이 고가이므로 비용-효과성 불분명하여 비급여로 함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(A제: [REDACTED] 원/통, B제: [REDACTED] 원/g) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품의 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 급·만성 신부전 환자의 인공신장투석에 허가받은 혈액투석제제가 다수 등재되어 있고, 헤파린을 투여할 수 없는 경우 heparin free dialysis나 nafamostat 투여 등 대체가능한 행위(약제)가 있는 점을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 citrate를 함유하는 혈액투석액으로, 헤파린을 투여할 수 없는 환자에게 사용할 수 있도록 허가 받았으나, 혈액응고억제제를 사용하지 않거나 혹은 감량에 대한 내용은 없음.¹⁾
- citrate 함유 투석액은 혈액응고 이전에 필요한 co-factor인 calcium 과 chelate 작용으로 clotting 빈도를 감소시키나²⁾, 저칼슘혈증, 고나트륨혈증, 대사성알칼리증과 부정맥 등의 부작용이 있을 수 있으므로 적절한 모니터링과 예방조치가 필요함.³⁾
- 신청품에 대한 직접비교 임상시험은 없으며, 만성혈액투석 환자 142명을 대상으로 한 전향적 대조연구에서 acetate-bicarbonate 투석액(AD)을 사용하고 이후 6개월간 citrate-bicarbonate dialysate(CD)로 변경하여 eKt/Vurea 등을 비교한 결과, eKt/Vurea는 CD 사용후 유의하게 증가하고(from 1.51±0.01 to 1.57±0.01, p<0.0001), BUN, creatinine, phosphate는 유의하게 감소하였음(p<0.008)⁴⁾

○ 비용 효과성

- 신청품의 대체가능 약제로 기존의 혈액투석에 사용되는 유사성분·조성의 acetate-bicarbonate 투석제제를 선정함.⁵⁾
 - 허가사항에서 신청품의 사용에 의한 병용약제(헤파린 등)의 변경이 없으므로 동일한 관련 수가⁶⁾에 해당함.
- 신청품과 대체약제의 1회 소요비용 비교시 신청품(■■■■원)은 대체약제의 가중소요비용(■■■■원) 대비 고가임.⁷⁾
 - 대체약제의 가중평균가⁸⁾를 반영한 신청약제의 단위비용은 A제: ■■■■원/통, B제: ■■■■원/g 임.
- 제약사에서 제출한 경제성 평가자료는 효과 및 최종 결과지표를 타당성이 불분명한 임의적인 방법으로 산출하는 등 「의약품 경제성평가지침」에 의한 경제성평가 자료로 볼 수 없음.

○ 재정 영향⁹⁾

- 신청품 투여 대상환자수는 1차년도(2010년)에 ■■■■명에서 3차년도(2012년)에 ■■■■명¹⁰⁾으로 증가할 것으로 예상되며, 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹¹⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 기존 acetate-bicarbonate 투석액의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■원 증가될 것으로 예상됨¹²⁾.
 - 다만, 신청품이 nafamostat 등 정액수가에 포함되지 않은 항응고제 사용을 대체하는 경우에는 재정증가액이 감소할 수 있음.
 - 제약사에서 대체 약제의 가중 평균가를 수용한다면 재정소요금액의 증감은 없을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 미국 등에서는 의료기기(medical device)로 분류되며, 제외국 허가사항 및 약가가 색인되지 아니함.
 - 다만, 미국에서는 510(k)¹³⁾로 시판전 신고 되었음이 확인되었음.¹⁴⁾

REFERENCE

- 1) 사이트라세이트3.0/3.5 품목허가증, 식품의약품안전청
- 2) Brenner: Brenner and Rector's The Kidney, 8th ed., Handbook of Dialysis 4th ed.
- 3) 대한신장학회 ()
- 4) Increased Efficiency of Hemodialysis with Citrate Dialysate: A prospective Controlled Study, Clinical Journal American Society of Nephrology, August 6, 2009
- 5) A제: 보령헤모시스지액 등 28품목, B제: 바이카트산 등 11품목. 청구량이 없는 품목은 제외하였으며, A제의 경우 급성신부전 환자의 CRRT(Continuous Renal replacement therapy)용으로 허가받은 약제 및 초산(acetate)투석액을 제외하고, B제의 경우 동일제형인 산제만 포함하였음.
- 6) 자-702(O7021): 혈액투석 관련 재료대와 약제의 비용. 건강보험요양급여비용, 2009년 1월판
- 7) 신청품[A제: 1gallon(3.79L)/통, B제: 894.8g(NaHCO₃ 659.5g)/포]과 대체약제(A제: 5L,10L, B제: 650g)의 포장단위를 기준으로 산출하였으며, 혈액투석 수가(1회당) 원 및 재료대와 약제 비용(1회당, 투석액 제외) 원을 공통적으로 적용함.
- 8) 가중평균가격은 2008년도 청구량을 기준으로 $\sum(\text{상한금액} \times \text{청구량}) / \sum \text{청구량}$ 으로 산출함.
- 9) 혈액투석 비용 중 투석액의 약제비만 고려하였으며, 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 10) 대한신장학회 (): 2007년 혈액투석환자는 명이며 연간 평균 명 증가함.
- 11) 절대재정소요금액 = 신청품의 1회투약비용 × 제약사 예상사용량(회)
- 12) 재정증분=제약사 예상사용량(회)×(신청품의 1회투약비용^{a)}-대체약제의 평균 1회투약비용^{b)})
 - a) 신청품의 1회 투약비용: 원(A제: 원/통, B제: 원/포. 제약사신청가 기준)
 - b) 대체약제의 1회 투약비용: 원(A제: 원/5L, B제: 원/650g, 가중평균가 기준)
- 13) Premarket Notification(시판전신고), PMN or 510(k).
- 14) Devices@FDA, U.S Food and Drug Administration.